§6. 上部工反力 及び 橋脚自重

6.1 死荷重・雪荷重

(1) 支点反力

(kN)

	R_A	R_B	R_C	R_D	$R_A + R_B$	$R_C + R_D$
固定死荷重 D1	5740.0	5740.0	1860.0	1860.0	11480.0	3720.0
付加死荷重 D2	660.0	520.0	260.0	260.0	1180.0	520.0
死荷重 D1+D2	6400.0	6260.0	2120.0	2120.0	12660.0	4240.0
雪荷重 2年確率	460.0	460.0	250.0	250.0	920.0	500.0
雪荷重 10年確率	740.0	740.0	400.0	400.0	1480.0	800.0
雪荷重 30年確率	820.0	820.0	450.0	450.0	1640.0	900.0

(2) 主桁反力

1) 起点側桁

(kN)

B支点

		G1	G2	G3	G4
固定死荷重 D1		1530.0	1340.0	1340.0	1530.0
付加死加重 D2		160.0	100.0	100.0	160.0
列車反力 分担比	下り	0.471	0.373	0.176	-0.020
	上り	-0.020	0.176	0.373	0.471
	複線	0.451	0.549	0.549	0.451
雪荷重 2年確率		200.0	30.0	30.0	200.0
雪荷重 10年確率		320.0	50.0	50.0	320.0
雪荷重 30年確率		360.0	50.0	50.0	360.0

2) 終点側桁

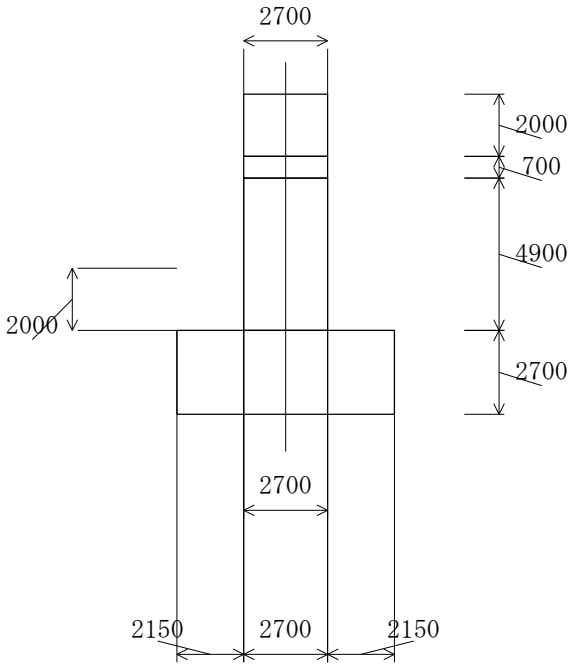
(kN)

C支点

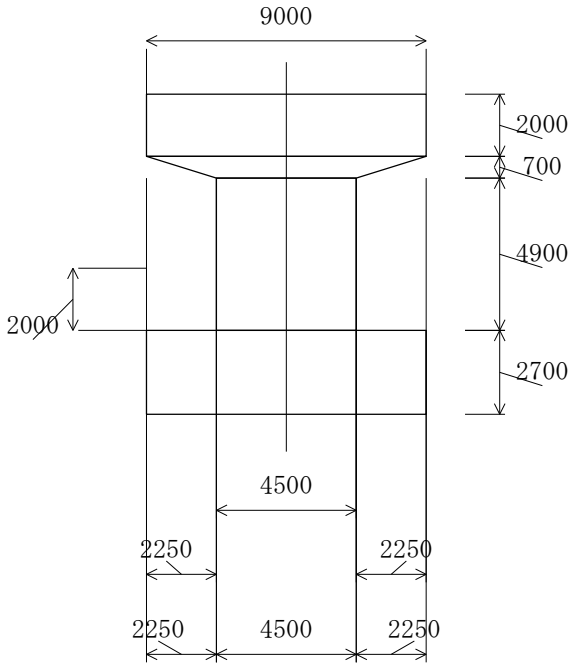
		G1	G2
固定死荷重 D1		930.0	930.0
付加死加重 D2		130.0	130.0
列車反力 分担比	下り	0.857	0.143
	上り	0.143	0.857
	複線	1.000	1.000
雪荷重 2年確率		125.0	125.0
雪荷重 10年確率		200.0	200.0
雪荷重 30年確率		225.0	225.0

(3) 橋脚自重の計算

側 面 図



正 面 図



1)はり

上面の面積A_1 ＝ 2.700×9.000 ＝ 24.300 m^2

下面の面積A_2 ＝ 2.700×4.500 ＝ 12.150 m^2

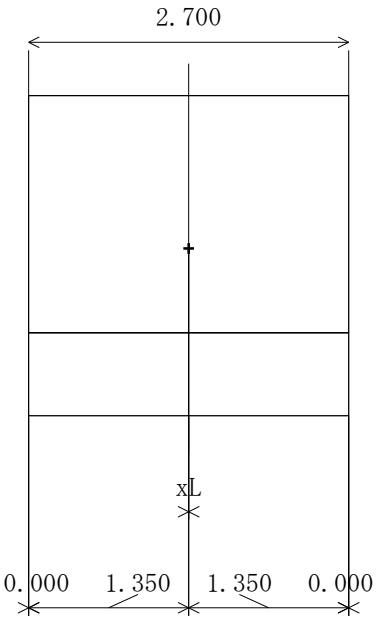
	V	x_L	V・xL	x_C	V・xC	y	V・y
	m^3	m	m^4	m	m^4	m	m^4
はり	48.600	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	-48.600
ハンチ部	12.758	0.000	0.000	0.000	0.000	-2.390	-30.486
合計	61.358	-	0.000	-	0.000	-	-79.086

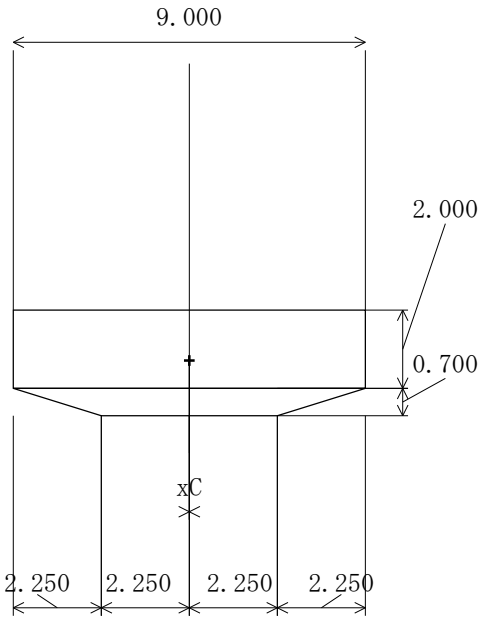
N ＝ 61.358m^3×24.5 ＝ 1503.26 kN

x_L ＝ 0.000／61.358 ＝ 0.000 m

x_C ＝ 0.000／61.358 ＝ 0.000 m

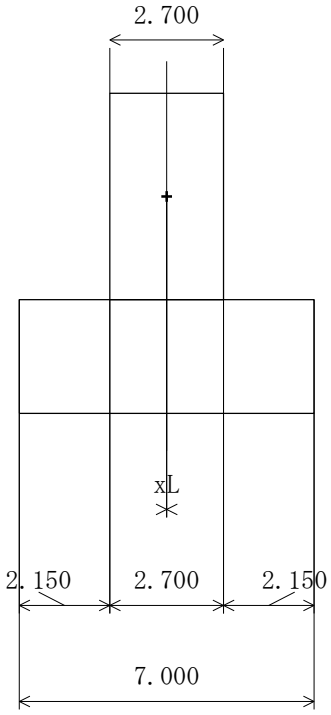
y ＝ -79.086／61.358 ＝ -1.289 m

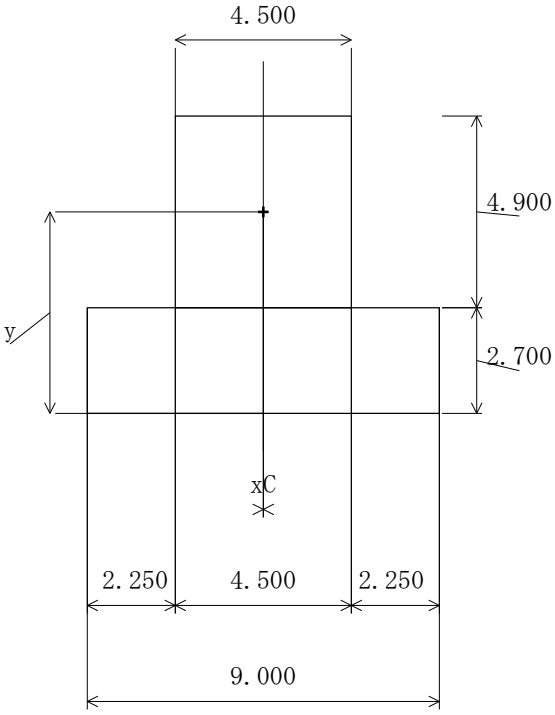




2)柱

A ＝	2.700×4.500	＝	12.150 m^2
V ＝	12.150m^2×4.900	＝	59.535 m^3
N ＝	59.535m^3×24.5	＝	1458.61 kN
x_L ＝		＝	0.000 m
x_C ＝		＝	0.000 m
y ＝		＝	5.150 m





3) フーチング

上面の面積A_1 ＝ 2.700×4.500 ＝ 12.150 m^2

下面の面積A_2 ＝ 7.000×9.000 ＝ 63.000 m^2

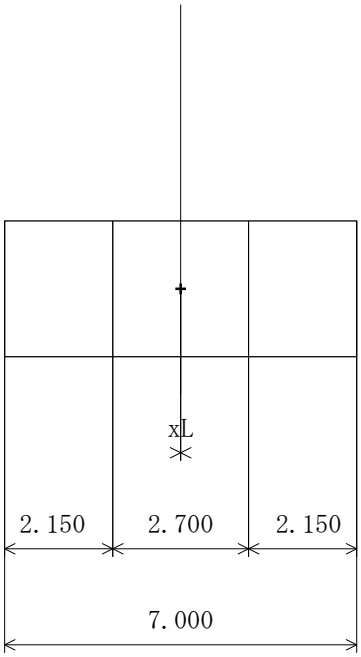
	V	x_L	V・xL	x_C	V・xC	y	V・y
	m^3	m	m^4	m	m^4	m	m^4
ハンチ部	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	0.000
フーチング	170.100	0.000	0.000	0.000	0.000	1.350	229.635
合計	170.100	−	0.000	−	0.000	−	229.635

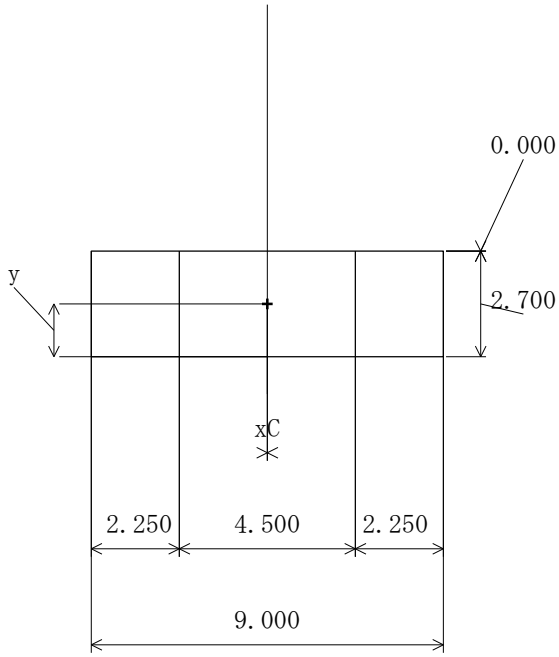
N ＝ 170.100m^3×24.5 ＝ 4167.45 kN

x_L ＝ 0.000／170.100 ＝ 0.000 m

x_C ＝ 0.000／170.100 ＝ 0.000 m

y ＝ 229.635／170.100 ＝ 1.350 m





4)載荷土

V

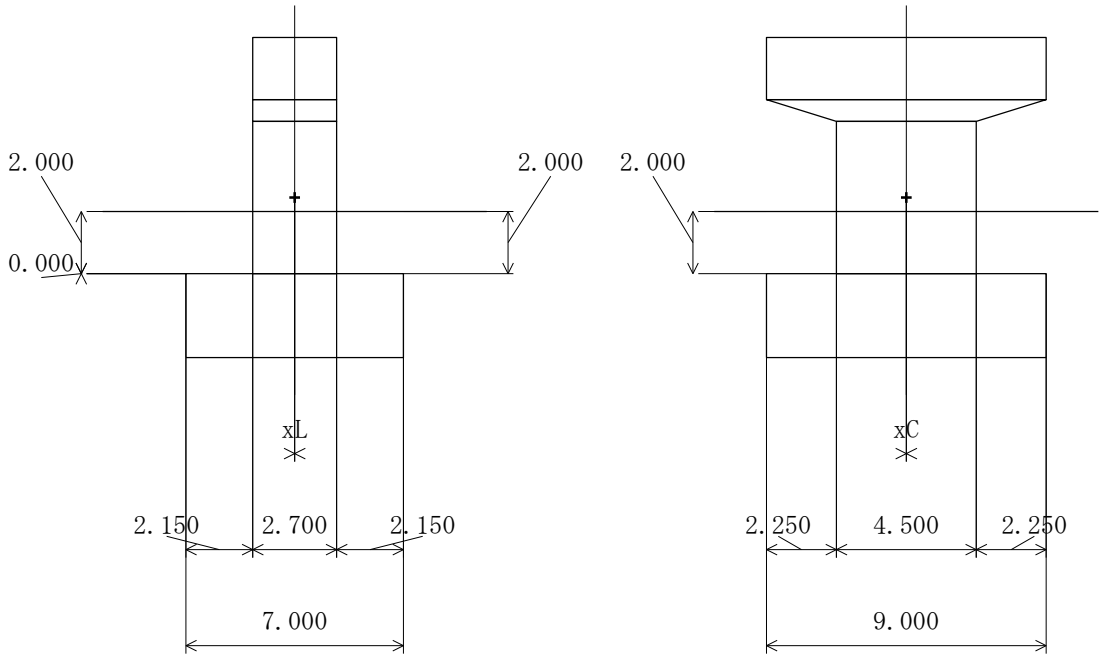
	算　　式	m^3
載荷土	7.000×9.000	126.000
	×(2.000＋2.000)×1/2	
柱控除	$-12.150m^2$×2.000	-24.300
ハンチ	7.000×9.000×0.000	0.000
ﾌｰﾁﾝｸﾞ控除		-0.000

	V	x_L	V・xL	x_C	V・xC
	m^3	m	m^4	m	m^4
載荷土	126.000	0.000	0.000	0.000	0.000
柱控除	-24.300	0.000	-0.000	0.000	-0.000
ハンチ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ﾌｰﾁﾝｸﾞ控除	-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000
合計	101.700	-	0.000	-	0.000

$N = 101.700m^3 \times 18.0 = 1830.60$ kN

$x_L = 0.000 / 101.700 = 0.000$ m

$x_C = 0.000 / 101.700 = 0.000$ m



5)浮力

(a) 高水位

V

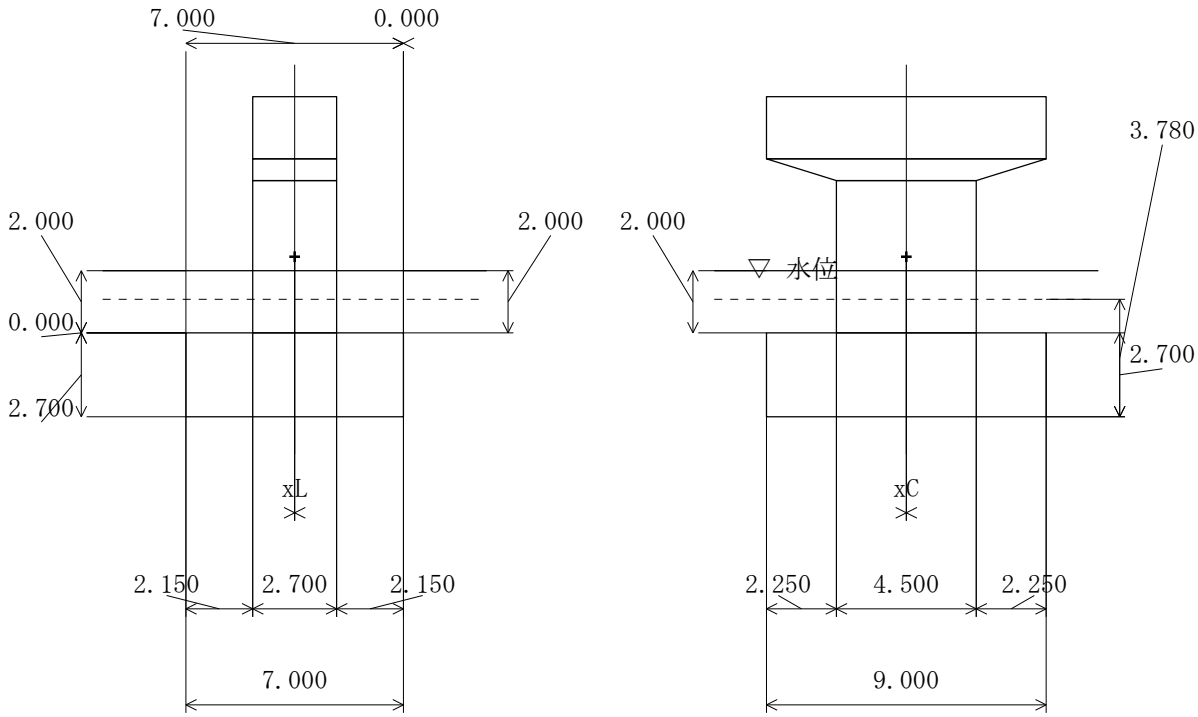
	算　　式	m^3
	7.000×9.000×3.780	238.140
柱	12.150m^2×0.000	0.000
	0.000×9.000×0.000×1/2	0.000
	7.000×9.000×0.000	0.000

	V	x_L	V・xL	x_C	V・xC
	m^3	m	m^4	m	m^4
浮力	238.140	0.000	0.000	0.000	0.000
柱	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.000	-3.500	-0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計	238.140	-	0.000	-	0.000

N ＝ 238.140m^3×-10.0 ＝ -2381.40 kN

x_L ＝ ＝ 0.000 m

x_C ＝ ＝ 0.000 m



(b) 平水位

V

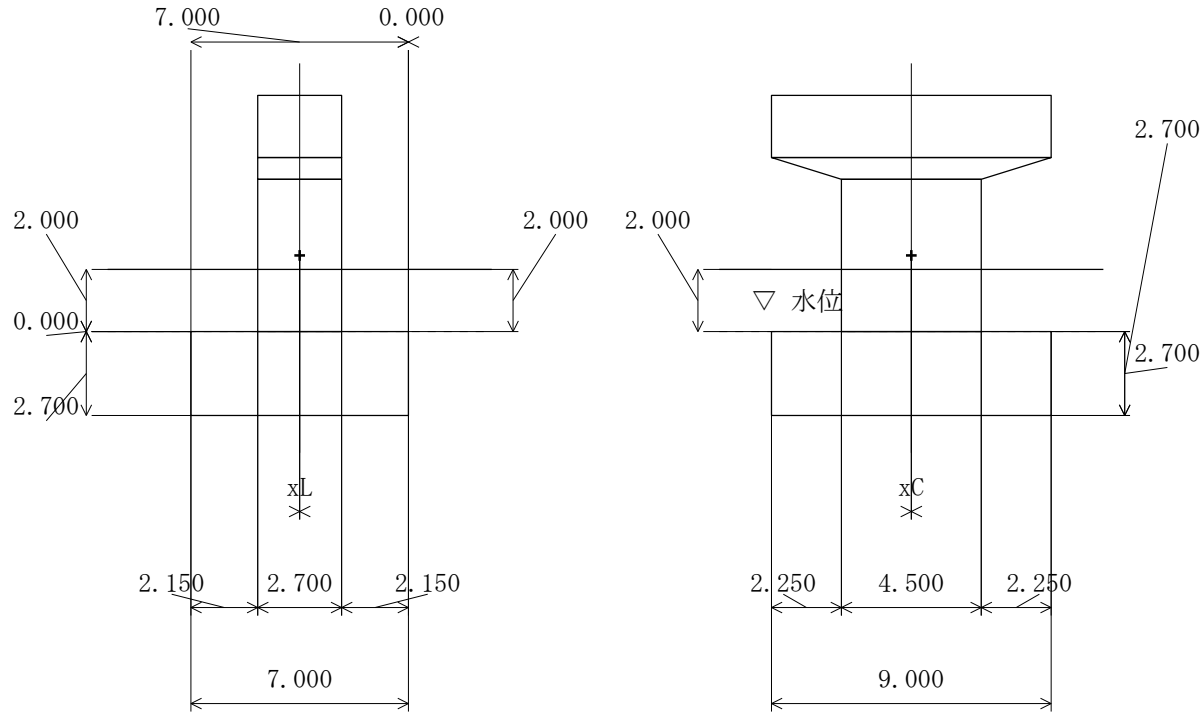
	算　　式	m^3
	7.000×9.000×2.700	170.100
柱	12.150m^2×0.000	0.000
	0.000×9.000×0.000×1/2	0.000
	7.000×9.000×0.000	0.000

	V	x_L	V・xL	x_C	V・xC
	m^3	m	m^4	m	m^4
浮力	170.100	0.000	0.000	0.000	0.000
柱	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.000	-3.500	-0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計	170.100	-	0.000	-	0.000

N ＝ 170.100m^3×-10.0 ＝ -1701.00 kN

x_L ＝ ＝ 0.000 m

x_C ＝ ＝ 0.000 m



(c) 底水位

V

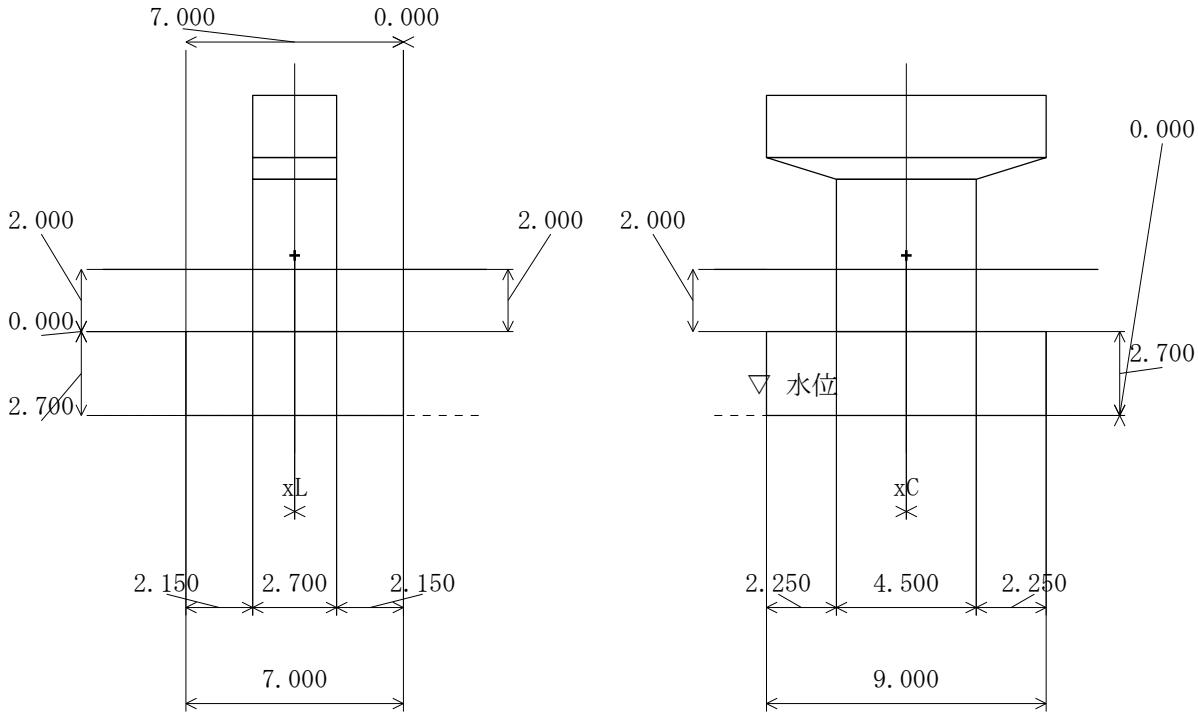
	算　　式	m^3
	7.000×9.000×0.000	0.000
柱	12.150m^2×0.000	0.000
	0.000×9.000×0.000×1/2	0.000
	7.000×9.000×0.000	0.000

	V	x_L	V・xL	x_C	V・xC
	m^3	m	m^4	m	m^4
浮力	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
柱	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.000	-3.500	-0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合計	0.000	-	0.000	-	0.000

N ＝ 0.000m^3×-10.0 ＝ -0.00 kN

x_L ＝ ＝ 0.000 m

x_C ＝ ＝ 0.000 m



(4) 柱下端における重量および重心位置

	N	x_L	N・xL	x_C	N・xC	y	N・y
	kN	m	kN・m	m	kN・m	m	kN・m
桁受け	0.000	-1.350	-0.000	-4.500	-0.000	7.600	0.000
はり	1503.260	0.000	0.000	0.000	0.000	6.311	9487.074
柱	1458.610	0.000	0.000	0.000	0.000	2.450	3573.595
合計	2961.870	-	0.000	-	0.000	-	13060.668

$$N = = 2961.87 \text{ kN}$$
$$x_L = 0.000 / 2961.870 = 0.000 \text{ m}$$
$$x_C = 0.000 / 2961.870 = 0.000 \text{ m}$$
$$y = 13060.668 / 2961.870 = 4.410 \text{ m}$$

(5) フーチング中心における重量および重心位置

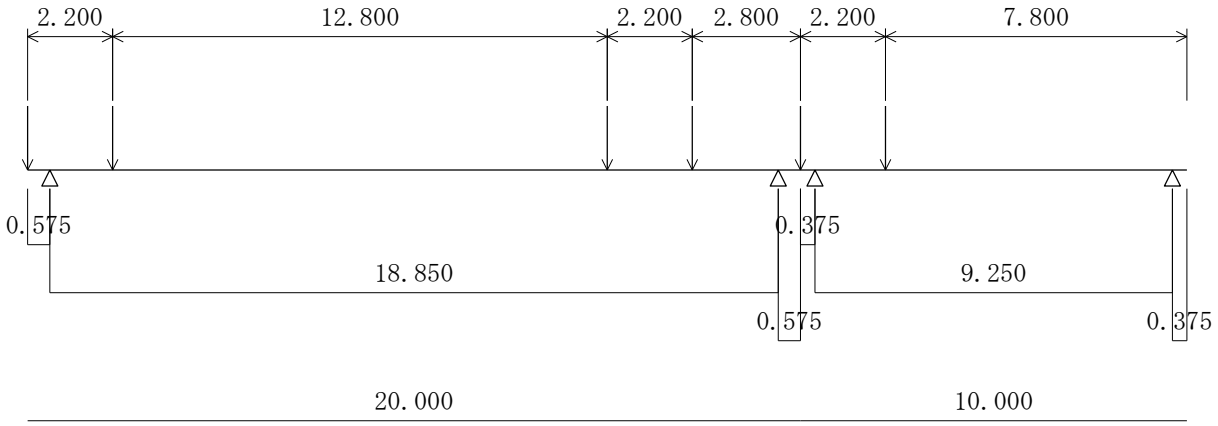
	N	x_L	N・xL	x_C	N・xC	y	N・y
	kN	m	kN・m	m	kN・m	m	kN・m
桁受け	0.000	-1.350	-0.000	-4.500	-0.000	10.300	0.000
はり	1503.260	0.000	0.000	0.000	0.000	9.011	13545.876
柱	1458.610	0.000	0.000	0.000	0.000	5.150	7511.842
フーチング	4167.450	0.000	0.000	0.000	0.000	1.350	5626.058
載荷土	1830.600	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-
合計	8959.920	-	0.000	-	0.000	-	26683.775

$$N = = 8959.92 \text{ kN}$$
$$x_L = 0.000 / 8959.920 = 0.000 \text{ m}$$
$$x_C = 0.000 / 8959.920 = 0.000 \text{ m}$$
$$y = 26683.775 / 8959.920 = 2.978 \text{ m}$$

6.2 列車荷重

(1) 列車荷重

1) 地震時以外の検討に用いる列車荷重



$$R_A = 160.00 \times 4 - 272.47 = 367.53 \text{ kN}$$
$$R_B = 160.00 \times (16.625 + 14.425 + 1.625 + -0.575) / 18.850 = 272.47 \text{ kN}$$
$$R_C = 160.00 \times (7.425 + 9.625) / 9.250 = 294.92 \text{ kN}$$
$$R_D = 160.00 \times 2 - 294.92 = 25.08 \text{ kN}$$

(a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 $\rho f = 1.231$

(b) 使用性の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 $\rho f = 1.000$

(c) 安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 $\rho f = 1.000$

2) 地震時列車荷重

起点桁$R_A=R_B$=32.0×20.000×1/2=320.0kN

終点桁$R_C=R_D$=32.0×10.000×1/2=160.0kN

(2) 衝撃荷重

1) 桁に対する衝撃荷重

(kN)

		R_A	R_B	R_C	R_D
安全性（破壊） 復旧性	列車荷重	452.4	335.4	363.0	30.9
	衝撃係数	0.245	0.245	0.546	0.546
	衝撃荷重	110.8	82.2	198.2	16.9
	列車荷重(複線)	2	2	2	2
		904.9	670.8	726.1	61.7
	衝撃係数	0.222	0.222	0.521	0.521
	衝撃荷重	200.9	148.9	378.3	32.2
使用性	列車荷重	367.5	272.5	294.9	25.1
	衝撃係数	0.184	0.184	0.410	0.410
	衝撃荷重	67.6	50.1	120.9	10.3
	列車荷重(複線)	2	2	2	2
		735.1	544.9	589.8	50.2
	衝撃係数	0.167	0.167	0.391	0.391
	衝撃荷重	122.8	91.0	230.6	19.6
安全性(疲労破壊)	列車荷重	367.5	272.5	294.9	25.1
	衝撃係数	0.184	0.184	0.410	0.410
	衝撃荷重	67.6	50.1	120.9	10.3
	列車荷重(複線)	2	2	2	2
		735.1	544.9	589.8	50.2
	衝撃係数	0.167	0.167	0.391	0.391
	衝撃荷重	122.8	91.0	230.6	19.6

2) 橋脚く体に対する衝撃荷重

橋脚く体の下端に対して次式で求める.

$$i = i_0 \cdot \left(1 - \frac{D_s}{L + D_U + D_s}\right)$$ 【ＲＣ標準（解4.4.4）】

ここに、i：橋脚く体に対する衝撃係数

i_0：桁に対する衝撃荷重

Ｌ：列車荷重

D_s：対象断面までの死荷重（＝2961.87kN）

D_U：桁の死荷重（＝8380.00kN）

(kN)

		R_B	R_C	合計
安全性（破壊） 復旧性	列車荷重	335.4	363.0	698.5
	衝撃係数	0.185	0.412	—
	衝撃荷重	62.0	149.5	211.5
	列車荷重(複線)	670.8	726.1	1396.9
	衝撃係数	0.170	0.400	—
	衝撃荷重	114.3	290.3	404.6
使用性	列車荷重	272.5	294.9	567.4
	衝撃係数	0.138	0.308	—
	衝撃荷重	37.7	90.8	128.5
	列車荷重(複線)	544.9	589.8	1134.8
	衝撃係数	0.127	0.298	—
	衝撃荷重	69.4	175.9	245.3

3) 基礎構造物に対する衝撃荷重

基礎構造物に対する衝撃係数は，計算の簡便化のため，橋脚く体に対する衝撃係数を用いる．

本来，基礎構造物に対する衝撃係数は，基礎下端に作用する死荷重に対して低減してよいが，計算上煩雑となり，計算結果もあまり変わらないので，安全側に橋脚く体に対する衝撃係数を用いるものとした．

6.3.1 線路方向に働く水平荷重

設計車両：P-16

(1) 桁に働く水平荷重

1) ロングレール縦荷重

(a) ひび割れの検討および安全性・復旧性の照査

1 軌道当り 10 kN/m を考える。

$$T1 = 10 \times 20.00 \times 2 = 400.00 \text{ kN}$$
$$T2 = 10 \times 10.00 \times 2 = 200.00 \text{ kN}$$

(b) 使用性の照査

1 軌道当り 8 kN/m を考える。

$$T1 = 8 \times 20.00 \times 2 = 320.00 \text{ kN}$$
$$T2 = 8 \times 10.00 \times 2 = 160.00 \text{ kN}$$

2) 制動荷重・始動荷重

制動荷重および始動荷重の特性値は下式によって求める。

制動荷重 ： $(0.20 + 0.80/L_v \cdot L) \cdot T$

始動荷重 ： $(0.19 + 0.76/L_v \cdot L) \cdot T$

(a) 制動荷重

$$T1 = (0.20 + 0.80/20.00 \times 20.00) \times 160.00 = 160.00 \text{ kN}$$
$$T2 = (0.20 + 0.80/20.00 \times 10.00) \times 160.00 = 96.00 \text{ kN}$$

(b) 始動荷重

$$T1 = (0.19 + 0.76/20.00 \times 20.00) \times 160.00 = 152.00 \text{ kN}$$
$$T2 = (0.19 + 0.76/20.00 \times 10.00) \times 160.00 = 91.20 \text{ kN}$$

制動荷重と始動荷重の大きい値を採用して設計する。

3) 地震時慣性力荷重

K_h＝1.00

$T = (D_1 + D_2 + S_2) \times K_h$

T1 ＝ (5740.00 ＋ 5740.00
＋ 660.00 ＋ 520.00
＋ 460.00 ＋ 460.00) × 1.00 ＝ 13580.00 kN

T2 ＝ (1860.00 ＋ 1860.00
＋ 260.00 ＋ 260.00
＋ 250.00 ＋ 250.00) × 1.00 ＝ 4740.00 kN

4) 地震時列車荷重慣性力

線路方向の列車荷重慣性力は、車輪とレールとの粘着係数 μ＝0.20 とする。

T1 ＝ (320.00 ＋ 320.00) × 0.20 ＝ 128.00 kN

T2 ＝ (160.00 ＋ 160.00) × 0.20 ＝ 64.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重　1) 使用性

・0.8 L_R

[1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ S_2 の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 320.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.0\ D_1 + 1.0\ D_2 + S_2$

＝ 1.0 × 5740.00 ＋ 1.0
× 520.00 ＋ 460.00 ＝ 6720.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 320.00/2 ＝ 160.00 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 6720.00 ＝ 672.00 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 160.00 ＝ 16.00 kN

※ ∴ H ＝ 160.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 160.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.0\ D_1 + 1.0\ D_2 + S_2$

＝ 1.0 × 1860.00 ＋ 1.0
× 260.00 ＋ 250.00 ＝ 2370.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 160.00
－ 1/2 × 0.1 × 2370.00 ＝ 41.50 kN

T/n ＝ 160.00/2 ＝ 80.00 kN

※ ∴ H ＝ 80.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重　2) 使用性

・1.0 L_R

[1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ 1.00 (L＋I) ＋ S_2 の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＝ 400.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ 1.00 (L＋I) ＋ S_2

＝ 1.0 × 5740.00 ＋ 1.0
× 520.00＋ 1.00 × 272.47
× 2 × (1 ＋ 0.167)
＋ 460.00 ＝ 7355.94 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 400.00/2 ＝ 200.00 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 7355.94 ＝ 735.59 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 200.00 ＝ 20.00 kN

※ ∴ H ＝ 200.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＝ 200.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ 1.00 (L＋I) ＋ S_2

＝ 1.0 × 1860.00 ＋ 1.0
× 260.00＋ 1.00 × 25.08
× 2 × (1 ＋ 0.391)
＋ 250.00 ＝ 2439.78 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 200.00
－ 1/2 × 0.1 × 2439.78 ＝ 78.01 kN

T/n ＝ 200.00/2 ＝ 100.00 kN

※ ∴ H ＝ 100.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重 3) 安全性

・1.23 B

[1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.35 (L＋I) ＋ S_{10} の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.23 × 160.00 ＝ 196.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.35 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.1 × 5740.00 ＋ 1.2
× 520.00＋ 1.35 × 272.47
× 2 × (1 ＋ 0.222)
＋ 740.00 ＝ 8576.98 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 196.80/2 ＝ 98.40 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 8576.98 ＝ 857.70 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 98.40 ＝ 9.84 kN

※ ∴ H ＝ 98.40 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.23 × 96.00 ＝ 118.08 kN

固定支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.35 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.1 × 1860.00 ＋ 1.2 × 260.00＋ 1.35 × 25.08 × 2 × (1 ＋ 0.521) ＋ 400.00 ＝ 2861.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 118.08

－ 1/2 × 0.1 × 2861.00 ＝ -24.97 kN

T/n ＝ 118.08/2 ＝ 59.04 kN

※ ∴ H ＝ 59.04 kN

(2) 支承に働く水平荷重 4) 安全性

・1.35 B

[1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10} の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.35 × 160.00 ＝ 216.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.1 × 5740.00 ＋ 1.2 × 520.00＋ 1.23 × 272.47 × 2 × (1 ＋ 0.222) ＋ 740.00 ＝ 8497.07 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 216.00/2 ＝ 108.00 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 8497.07 ＝ 849.71 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 108.00 ＝ 10.80 kN

※ ∴ H ＝ 108.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.35 × 96.00 ＝ 129.60 kN

固定支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.1 × 1860.00 ＋ 1.2 × 260.00＋ 1.23 × 25.08 × 2 × (1 ＋ 0.521) ＋ 400.00 ＝ 2851.85 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 129.60

－ 1/2 × 0.1 × 2851.85 ＝ -12.99 kN

T/n ＝ 129.60/2 ＝ 64.80 kN

※ ∴ H ＝ 64.80 kN

(2) 支承に働く水平荷重 5) 安全性

・1.0 L_R ＋ 1.23 B

[1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.35 (L＋I) ＋ S_{10} の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＋ 1.23 × 160.00 ＝ 596.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.1\ D_1 + 1.2\ D_2 + 1.35\ (L+I) + S_{10}$

＝ 1.1 × 5740.00 ＋ 1.2 × 520.00＋ 1.35 × 272.47 × 2 × (1 ＋ 0.222) ＋ 740.00 ＝ 8576.98 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 596.80/2 ＝ 298.40 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 8576.98 ＝ 857.70 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 298.40 ＝ 29.84 kN

※ ∴ H ＝ 298.40 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＋ 1.23 × 96.00 ＝ 318.08 kN

固定支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.1\ D_1 + 1.2\ D_2 + 1.35\ (L+I) + S_{10}$

＝ 1.1 × 1860.00 ＋ 1.2 × 260.00＋ 1.35 × 25.08 × 2 × (1 ＋ 0.521) ＋ 400.00 ＝ 2861.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 318.08

－ 1/2 × 0.1 × 2861.00 ＝ 175.03 kN

T/n ＝ 318.08/2 ＝ 159.04 kN

※ ∴ H ＝ 175.03 kN

(2) 支承に働く水平荷重　6) 安全性

・$1.1\ L_R + 1.23\ B$

[$1.1\ D_1 + 1.2\ D_2 + 1.23\ (L+I) + S_{10}$ の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.1 × 400.00 ＋ 1.23 × 160.00 ＝ 636.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.1\ D_1 + 1.2\ D_2 + 1.23\ (L+I) + S_{10}$

＝ 1.1 × 5740.00 ＋ 1.2 × 520.00＋ 1.23 × 272.47 × 2 × (1 ＋ 0.222) ＋ 740.00 ＝ 8497.07 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 636.80/2 ＝ 318.40 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 8497.07 ＝ 849.71 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 318.40 ＝ 31.84 kN

※ ∴ H ＝ 318.40 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.1 × 200.00 ＋ 1.23
× 96.00 ＝ 338.08 kN

固定支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.1 × 1860.00 ＋ 1.2
× 260.00＋ 1.23 × 25.08
× 2 × (1 ＋ 0.521)
＋ 400.00 ＝ 2851.85 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 338.08
－ 1/2 × 0.1 × 2851.85 ＝ 195.49 kN
T/n ＝ 338.08/2 ＝ 169.04 kN

※ ∴ H ＝ 195.49 kN

(2) 支承に働く水平荷重　7) 安全性

・1.0 L_R ＋ 1.35 B

[1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10} の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＋ 1.35
× 160.00 ＝ 616.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.1 × 5740.00 ＋ 1.2
× 520.00＋ 1.23 × 272.47
× 2 × (1 ＋ 0.222)
＋ 740.00 ＝ 8497.07 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 616.00/2 ＝ 308.00 kN
μ ・ R_m ＝ 0.1 × 8497.07 ＝ 849.71 kN
μ ・ T/n ＝ 0.1 × 308.00 ＝ 30.80 kN

※ ∴ H ＝ 308.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＋ 1.35
× 96.00 ＝ 329.60 kN

固定支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.1 × 1860.00 ＋ 1.2
× 260.00＋ 1.23 × 25.08
× 2 × (1 ＋ 0.521)
＋ 400.00 ＝ 2851.85 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 329.60
－ 1/2 × 0.1 × 2851.85 ＝ 187.01 kN
T/n ＝ 329.60/2 ＝ 164.80 kN

※ ∴ H ＝ 187.01 kN

(2) 支承に働く水平荷重　8) 復旧性

・起点側：1.0 L_R ＋ 1.23 B　　終点側：1.0 L_R ＋ 1.00 B

[1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10} の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＋ 1.23 × 160.00 ＝ 596.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.0 × 5740.00 ＋ 1.0 × 520.00＋ 1.23 × 272.47 × 2 × (1 ＋ 0.222) ＋ 740.00 ＝ 7819.07 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 596.80/2 ＝ 298.40 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 7819.07 ＝ 781.91 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 298.40 ＝ 29.84 kN

※ ∴ H ＝ 298.40 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＋ 1.00 × 96.00 ＝ 296.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

R_m ＝ 1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ 1.23 (L＋I) ＋ S_{10}

＝ 1.0 × 1860.00 ＋ 1.0 × 260.00＋ 1.23 × 25.08 × 2 × (1 ＋ 0.521) ＋ 400.00 ＝ 2613.85 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 296.00 － 1/2 × 0.1 × 2613.85 ＝ 165.31 kN

T/n ＝ 296.00/2 ＝ 148.00 kN

※ ∴ H ＝ 165.31 kN

(2) 支承に働く水平荷重 9) 地震時 桁荷重

K_h＝1.00

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 13580.00 kN

※ ∴ H ＝ 13580.00/2 ＝ 6790.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 4740.00 kN

※ ∴ H ＝ 4740.00/1 ＝ 4740.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重 10) 地震時 列車荷重

μ＝0.20

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 128.00 kN

※ ∴ H ＝ 128.00/2 ＝ 64.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 64.00 kN

※ ∴ H ＝ 64.00/1 ＝ 64.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重 11) 安全性

・1.0 L_R

[1.1 D_1 ＋ 1.2 D_2 ＋ S_{30} の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＝ 400.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.1\ D_1 + 1.2\ D_2 + S_{30}$

＝ 1.1 × 5740.00 ＋ 1.2 × 520.00 ＋ 820.00 ＝ 7758.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 400.00/2 ＝ 200.00 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 7758.00 ＝ 775.80 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 200.00 ＝ 20.00 kN

※ ∴ H ＝ 200.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＝ 200.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.1\ D_1 + 1.2\ D_2 + S_{30}$

＝ 1.1 × 1860.00 ＋ 1.2 × 260.00 ＋ 450.00 ＝ 2808.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 200.00 － 1/2 × 0.1 × 2808.00 ＝ 59.60 kN

T/n ＝ 200.00/2 ＝ 100.00 kN

※ ∴ H ＝ 100.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重　12) 復旧性

・1.0 L_R

[1.0 D_1 ＋ 1.0 D_2 ＋ S_{30} の組み合わせ]

【起点側 B支点】 可動支点

※ T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＝ 400.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.0\ D_1 + 1.0\ D_2 + S_{30}$

＝ 1.0 × 5740.00 ＋ 1.0 × 520.00 ＋ 820.00 ＝ 7080.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T/n ＝ 400.00/2 ＝ 200.00 kN

μ ・ R_m ＝ 0.1 × 7080.00 ＝ 708.00 kN

μ ・ T/n ＝ 0.1 × 200.00 ＝ 20.00 kN

※ ∴ H ＝ 200.00 kN

【終点側 C支点】 固定支点

※ T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＝ 200.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

$R_m = 1.0\ D_1 + 1.0\ D_2 + S_{30}$

＝ 1.0 × 1860.00 ＋ 1.0 × 260.00 ＋ 450.00 ＝ 2570.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2 μ ・ R_m ＝ 200.00 － 1/2 × 0.1 × 2570.00 ＝ 71.50 kN

T/n ＝ 200.00/2 ＝ 100.00 kN

※ ∴ H ＝ 100.00 kN

(3) 線路方向の支承水平荷重のまとめ

単位：kN

No	荷重組合せ	B	C	合計
1	使用性　0.8 L_R S_2（2年確率）	160.00	80.00	240.00
2	使用性　1.0 L_R S_2（2年確率）	200.00	100.00	300.00
3	安全性　1.23 B S_{10}（10年確率）	98.40	59.04	157.44
4	安全性　1.35 B S_{10}（10年確率）	108.00	64.80	172.80
5	安全性　1.0 L_R ＋ 1.23 B S_{10}（10年確率）	298.40	175.03	473.43
6	安全性　1.1 L_R ＋ 1.23 B S_{10}（10年確率）	318.40	195.49	513.89
7	安全性　1.0 L_R ＋ 1.35 B S_{10}（10年確率）	308.00	187.01	495.01
8	復旧性　B：1.0 L_R ＋ 1.23 B C：1.0 L_R ＋ 1.00 B　S_{10}	298.40	165.31	463.71
9	地震時 桁荷重	6790.00	4740.00	11530.00
10	地震時 列車荷重	64.00	64.00	128.00
11	安全性　1.0 L_R S_{30}（30年確率）	200.00	100.00	300.00
12	復旧性　1.0 L_R S_{30}（30年確率）	200.00	100.00	300.00

6.3.2 線路直角方向に働く水平荷重

(1) 遠心荷重

1) 起点側

直線区間のため 遠心荷重は考慮しない。

列車荷重に 遠心荷重係数αcを乗じた値とする。

$$\alpha_B = \frac{V^2}{127R} = \frac{3502}{127\times 0} = 0$$

作用位置

$$y_B = 0.150+2.600+1.100+1.50 = 5.350 \text{ m}$$

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる遠心荷重

$$H_B = 335.41\text{x}0.000 = 0.00 \text{ kN}$$

b) 使用性の照査に用いる遠心荷重

$$H_B = 272.47\text{x}0.000 = 0.00 \text{ kN}$$

c) 安全性(疲労破壊)の照査に用いる遠心荷重

$$H_B = 272.47\text{x}0.000 = 0.00 \text{ kN}$$

2) 終点側

直線区間のため 遠心荷重は考慮しない。

列車荷重に 遠心荷重係数αcを乗じた値とする。

$$\alpha_C = \frac{V^2}{127R} = \frac{3502}{127\times 0} = 0$$

作用位置

$$y_C = 0.100+2.650+1.100+1.50 = 5.350 \text{ m}$$

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる遠心荷重

H_C ＝ 363.05x0.000 ＝ 0.00 kN

b) 使用性の照査に用いる遠心荷重

H_C ＝ 294.92x0.000 ＝ 0.00 kN

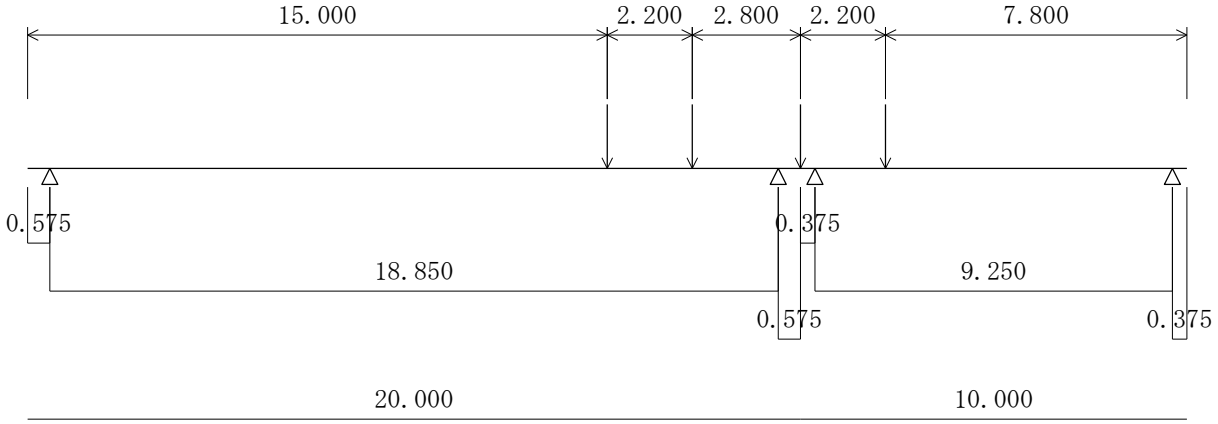
c) 安全性(疲労破壊)の照査に用いる遠心荷重

H_C ＝ 294.92x0.000 ＝ 0.00 kN

(2) 車両横荷重

１軌道当たり 次の集中移動荷重とし、レール高さにおいて軌道に直角かつ水平に作用する。

L_F ＝ 0.2x197.0 ＝ 39.39 kN/軸



1) 起点側

水平力H_B ＝ 39.39×(16.625
＋14.425)/18.850 ＝ 64.88 kN

作用位置y_B ＝ 0.150+2.600+1.100 ＝ 3.850 m

2) 終点側

水平力H_C ＝ 39.39×(7.425＋9.625)/9.250 ＝ 72.61 kN

作用位置y_C ＝ 0.100+2.650+1.100 ＝ 3.850 m

(3) 風荷重

1) 列車荷重がある場合

垂直投射面に対してω_1 ＝ 1.5kN/m^2

車両に対し、レール面上 3.50m の幅に作用する。

(a) 起点側

作用高さh ＝ 2.600+1.100+9.433 ＝ 13.133 m

水平力H_B ＝ 1.5x13.133x20.000／2 ＝ 197.00 kN

作用位置y_B ＝ 13.133／2+0.150 ＝ 6.717 m

(b) 終点側

作用高さh ＝ 2.650+1.100+10.767 ＝ 14.517 m

水平力H_C ＝ 1.5x14.517x10.000／2 ＝ 108.88 kN

作用位置y_C ＝ 14.517／2+0.100 ＝ 7.358 m

2) 列車荷重がない場合

垂直投射面に対してω_1 ＝ 3.0kN/m^2

(a) 起点側

作用高さh ＝ 2.600+1.100+9.433 ＝ 13.133 m

水平力H_B ＝ 3.0x13.133x20.000／2 ＝ 394.00 kN

作用位置 y_B ＝ 13.133／2+0.150 ＝ 6.717 m

(b) 終点側

作用高さ h ＝ 2.650+1.100+10.767 ＝ 14.517 m
水平力 H_C ＝ 3.0x14.517x10.000／2 ＝ 217.75 kN
作用位置 y_C ＝ 14.517／2+0.100 ＝ 7.358 m

(4) 地震時慣性力荷重

設計水平震度 K_h ＝ 1.00

・起点側

H_B ＝ 5740.00 ＋ 520.00 ＋ 460.00 ＝ 6720.00 kN

作用位置

h_s ＝ 2.952083 m

モーメント

M ＝ 6720.00 × 2.952083 ＝ 19838.00 kN・m

・終点側

H_C ＝ 1860.00 ＋ 260.00 ＋ 250.00 ＝ 2370.00 kN

作用位置

h_s ＝ 3.066245 m

モーメント

M ＝ 2370.00 × 3.066245 ＝ 7267.00 kN・m

(5) 地震時列車荷重慣性力荷重

設計水平震度 K_h ＝ 0.30

・起点側

水平力

H_B ＝ 320.00 × 0.30 ＝ 96.00 kN

作用位置

y_1 ＝ 0.150 ＋ 2.600 ＋ 1.100
＋ 1.500 ＝ 5.350 m

モーメント

M_1 ＝ 96.00 × 5.350 ＝ 513.60 kN・m

・終点側

水平力

H_C ＝ 160.00 × 0.30 ＝ 48.00 kN

作用位置

y_1 ＝ 0.100 ＋ 2.650 ＋ 1.100
＋ 1.500 ＝ 5.350 m

モーメント

M_1 ＝ 48.00 × 5.350 ＝ 256.80 kN・m

(6) 支承に働く水平荷重のまとめ

力 H：kN、作用高さ h：m

ケース	B H	B h	C H	C h
遠心荷重 安全性・復旧性	0.00	5.350	0.00	5.350
遠心荷重 使用性	0.00	5.350	0.00	5.350
遠心荷重 疲労	0.00	5.350	0.00	5.350
車両横荷重	64.88	3.850	72.61	3.850
風荷重 列車あり	197.00	6.717	108.88	7.358
風荷重 列車なし	394.00	6.717	217.75	7.358
地震時 桁荷重	6720.00	2.952	2370.00	3.066
地震時 列車荷重	96.00	5.350	48.00	5.350